

	CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	REVISÃO: 04
	PROPRIETÁRIO DO PROCESSO: Jean Bernard Poilpre	DATA DE APROVAÇÃO: Jun-2021

INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
04	Jun/2021	GCR 294 – MUDANÇA MÉDIA – Seções novas 3.10 Barreiras rígidas e tampas de buracos temporárias e 3.11 gerenciamento de remoção de proteção permanente contra quedas
03	Set/2020	BPIR-3307 - MUDANÇA MÉDIA - Atualização da seção 3.8 com requisitos das Normas de Salvatagem da SBM.
02	Mar/2015	Esta revisão anula e substitui a WI SM109-06 usando o novo modelo do GEMS

1. OBJETIVO

Esta Instrução fornece orientações na avaliação da adequação e identificação dos requisitos mínimos de um Sistema Seguro de Trabalho ao Trabalhar em Alturas.

2. ESCOPO

Esta instrução se aplica a:

- a) à Empresa de forma geral;
- b) Todos os locais;

3. C) TODOS OS PROJETOS, OPERAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES DE NEGÓCIOS.” DEFINIÇÕES

3.1. Trabalho em Alturas

Trabalho em qualquer lugar acima ou abaixo do solo ou no nível do convés, onde uma pessoa possa se ferir caso caia desse local.

3.2. Trabalho

Todas as atividades realizadas para a Empresa, incluindo locomoção em um local de trabalho (exceto por escadas em um local de trabalho permanente).

3.3. Plataforma de Trabalho

Qualquer plataforma utilizada como local de trabalho ou como meio de acesso ou saída de um local de trabalho; inclui qualquer andaime, andaime suspenso, berço, plataforma elevatória móvel, cavalete, corredor, pórtico e escada.

3.4. Sistema de Restrição de Trabalho

Um sistema de prevenção contra quedas composto por um cinto de segurança e um talabarte, que é ajustado ou fixado em um comprimento fixo que impede fisicamente a pessoa de chegar ao local onde possa cair.

3.5. Sistema Pessoal Trava-Quedas

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

Um sistema de proteção contra quedas que usa um cinto de segurança conectado a um ponto de ancoragem confiável para deter e restringir uma queda e evitar que o usuário bata no solo, enquanto limita as forças no corpo.

3.6. Andaime

Uma construção temporária que fornece um local de trabalho seguro, incluindo acesso e saída, gerenciando o trabalho em altura.

3.7. Pessoa competente

Uma pessoa competente é aquela que possui treinamento e experiência ou conhecimento suficientes e outras qualidades que permitam ajudá-la adequadamente. O nível de competência exigido dependerá da complexidade da situação e da ajuda específica de que se precisa.

Trabalho em altura

4. RESUMO

As quedas de altura são uma das maiores causas de morte no local de trabalho e uma das principais causas de lesões graves. Esta instrução resume as precauções necessárias a serem tomadas quando o trabalho em altura é necessário.

O cumprimento das Regras de Salvatagem (LSR) para Trabalho em Altura é obrigatório e quaisquer desvios ou não conformidades estão sujeitos a protocolos disciplinares.

O princípio fundamental é fazer tudo o que for praticável para evitar que alguém caia e fornecer uma hierarquia simples para gerenciar e selecionar equipamentos para trabalho em altura.

Evite trabalhar em altura sempre que possível.

Quando o trabalho em altura e o risco de quedas não podem ser eliminados, equipamentos de trabalho e outras medidas são tomadas para minimizar a distância e as consequências de uma queda.

Antes de qualquer trabalho em altura começar, os seguintes critérios devem ser atendidos:

- Todo o trabalho em altura é devidamente planejado, organizado e supervisionado de forma adequada;
- Todo trabalho em altura leva em consideração as condições climáticas que podem representar um risco para a saúde e a segurança;
- Os envolvidos no trabalho em altura são treinados e competentes;
- O local onde é realizado o trabalho em altura é seguro;
- O equipamento para trabalho em altura é devidamente inspecionado e conservado;
- Os riscos de superfícies frágeis são devidamente controlados;
- Os riscos de queda de objetos são devidamente controlados;
- Arranjos de emergência e resgate são planejados;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

- Os riscos do trabalho em altura são avaliados e o equipamento adequado é selecionado e usado (por exemplo, andaimes, grades de proteção, sistemas de proteção contra quedas etc.).

Sempre que o trabalho apresentar risco de uma pessoa cair, esta pessoa ficará pendurada, um cinto de segurança de corpo inteiro é fornecido e deve ser usado.

Para trabalhar em altura, a pessoa:

- Tem uma autorização para trabalhar em altura fora de ambiente de proteção;
- Está ciente de que equipamento de proteção contra quedas deve ser usado e como usá-lo;
- Verificou o equipamento antes de usá-lo;
- É sempre presa ao estar em altura fora de um ambiente de proteção.
- Tem o ponto de ancoragem sempre acima da cabeça, quanto mais alta a ancoragem, menos importante é a gravidade da queda.
- Certifica-se de que o cinto de segurança está equipado com talabarte duplo e amortecedor ou talabarte retrátil
- Está ciente do comprimento máximo (incluindo o amortecedor) do talabarte duplo e da altura mínima de segurança em caso de queda

O supervisor ou o responsável pelo trabalho confirma que é seguro iniciar o trabalho em altura.

5. AVALIAÇÃO DE RISCO

Os perigos relacionados ao trabalho são identificados e os riscos associados avaliados e as precauções necessárias são definidas. A avaliação considera:

- A atividade de trabalho a ser realizada;
- O equipamento a ser usado;
- A duração do trabalho;
- O local onde a atividade de trabalho será realizada (ou seja, presença de perigos como buracos, água, SIMOPS etc.);
- O ambiente de trabalho (por exemplo, condições meteorológicas);
- A condição e estabilidade das superfícies existentes de trabalho;
- As capacidades físicas dos trabalhadores;
- Quando um sistema de proteção contra quedas é usado, ele não deve criar riscos adicionais;
- Quaisquer procedimentos de emergência ou resgate que possam ser necessários.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

A Avaliação de Risco está focada no controle dos riscos associados ao trabalho em altura e na seleção e uso de equipamentos de trabalho para o trabalho em altura.

6. ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

As pessoas responsáveis pela gestão e supervisão do trabalho em altura garantem que o trabalho em altura seja:

- Bem planejado;
- Supervisionado apropriadamente;
- Realizado de forma segura, tanto quanto praticável, e que seu planejamento inclua a seleção do equipamento de trabalho.

7. COMPETÊNCIA E TREINAMENTO

O pessoal envolvido no trabalho em altura, incluindo organização, planejamento e supervisão do trabalho, é competente o suficiente sua realização. Se estiverem sendo treinados, estarão sob a supervisão de uma pessoa competente.

Em locais onde outras precauções não eliminem totalmente o risco de ocorrência de uma queda, aqueles que trabalharão em altura são treinados em como evitar quedas e como evitar ou minimizar ferimentos em caso de queda.

8. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

A emissão, o uso e a inspeção de todos os equipamentos usados para evitar quedas ao trabalhar em altura são controlados e os requisitos de inspeção detalham:

- A frequência e o tipo de inspeções (verificações pré-uso, inspeções detalhadas e, quando apropriado, inspeções provisórias);
- As pessoas competentes designadas para realizar as inspeções;
- As ações a serem tomadas para encontrar o equipamento defeituoso;
- Os meios de registro das inspeções;
- O treinamento de usuários;
- Os meios de monitorar os programas de inspeção para garantir que as inspeções sejam conduzidas corretamente.

9. VERIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos de proteção contra quedas estão sujeitos às seguintes inspeções.

9.1. Verificações Pré-Usado

O equipamento é verificado visualmente quanto a defeitos ou danos antes do uso.

9.2. Inspeção Detalhada

Uma inspeção detalhada é realizada pelo menos a cada seis meses.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

Uma inspeção aprofundada das condições do equipamento (verificação de danos, sinais de desgaste ou uso incorreto etc.) é realizada pelo menos a cada 6 meses.

Quando o equipamento é usado em ambientes fatigantes (ex., andaimes, montagem e fabricação de aço, operações de jateamento e pintura etc.), a frequência de inspeção é aumentada para cada três meses.

9.3. Inspeções Provisórias

Podem ser necessárias inspeções provisórias, além das verificações pré-uso;

As inspeções detalhadas são conduzidas quando a avaliação de risco identifica um risco que pode resultar em deterioração significativa do equipamento, afetando assim a segurança do equipamento.

10. ANDAIMES

10.1. Introdução

Quando o uso de andaime for necessário para trabalhar em altura, os procedimentos devem estar em vigor para tratar como o andaime deve ser construído, inspecionado e os meios de garantir o uso seguro dos andaimes.

Nos locais de fabricação e construção, a Contratada é contratualmente responsável por garantir que as normas e práticas de segurança acordadas sejam compreendidas e implementadas por todo o pessoal a quem são aplicáveis, antes de o início do trabalho.

10.2. Andaimes, Escadas e Plataformas

Os padrões mínimos de segurança a serem alcançados pela contratada incluem:

- Os andaimes devem ser construídos de acordo com as especificações do fabricante e padrões internacionalmente reconhecidos, como o BS EN; OSHA dos EUA ou um padrão local APROVADO equivalente;
- Uso de materiais fabricados para esse fim;
- Fundações firmes e estáveis para suportar as cargas previstas;
- Os corrimãos são necessários para todos os andaimes; se os corrimãos não puderem ser fornecidos, os trabalhadores são obrigados a utilizar equipamento de proteção contra quedas adequado e pontos de ancoragem;
- Uso de rodapés e suporte diagonal; onde o pessoal pode passar por baixo, telas ou redes são instaladas para evitar que objetos caiam para fora da plataforma do andaime;
- Fornecimento de portões ou acesso protegido equivalente a partir de escadas instaladas no andaime;
- Uso de cintos de segurança na montagem ou desmontagem de andaimes;
- Inspeções documentadas do andaime antes do primeiro uso; após modificação ou danos e pelo menos a cada sete dias por um inspetor de andaimes qualificado e competente;

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

- Inspeções de andaimes após condições climáticas adversas ou imprevistas;
- Meios de identificação de andaimes seguros, andaimes incompletos e não permitidos para uso;
- Proteção de escadas e alturas máximas de escadas retas sem grades de segurança;
- Tábuas ou pranchas de andaimes em bom estado, não queimadas ou rachadas;
- Andaimes com moldura de madeira e bambu não são permitidos;
- As plataformas de andaimes devem possuir largura suficiente para permitir acesso e saída livres;
- Andaimes de tubos de aço que não devem ser usados como ponto de aterramento para equipamentos de soldagem;
- Sucata de aço e aço de reposição não devem ser armazenados em plataformas de andaimes.

10.3. Andaime Suspenso

Os padrões mínimos de segurança a serem alcançados pela contratada incluem:

O andaime suspenso por cabos ou correntes só pode ser utilizado quando não houver um método alternativo prático disponível para apoiar o andaime. Se um andaime suspenso necessitar de fixação por cabos ou correntes, os seguintes requisitos são estritamente cumpridos:

- O andaime suspenso é projetado por um engenheiro profissional especificamente para a tarefa para a qual ele é necessário;
- Um plano detalhado de montagem e desmontagem passo a passo é preparado e estritamente seguido.

O Plano de Montagem e Desmontagem inclui, mas não está limitado a:

- Requisitos e competências de supervisão;
- Permissão de Trabalho e necessidades de Avaliação de Risco específica da tarefa;
- Sequência de Montagem e Desmontagem e checklists;
- Métodos de proteção de cabos ou correntes;
- Desenhos de engenharia: certificação de cabos e correntes, detalhes do ponto de ancoragem para cabos e correntes (ex., olhais de suporte de tipo aprovado e soldados com segurança apenas por soldadores qualificados).

Os corrimãos da embarcação não devem ser usados para apoiar andaimes suspensos. Não é possível determinar a carga que uma seção de corrimão pode suportar.

Antes do primeiro uso da estrutura de andaime concluída, os cabos e correntes de suspensão devem ser inspecionados pelo inspetor de andaime da contratada. Se um subcontratado estiver realizando a montagem ou desmontagem de andaimes, o inspetor de andaimes da Contratada deve inspecionar e certificar todas as estruturas do andaime.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

Inspeções adicionais devem ser realizadas em intervalos semanais, bem como após quaisquer ajustes no andaime ou suspensão e após qualquer condição climática adversa ou mudanças nas condições.

Todas as estruturas de andaime suspenso devem ter etiquetas de andaime exibidas com destaque para mostrar que a estrutura está adequada para uso e deve conter a data da última inspeção.

10.4. Planos de Andaimos

O Contratada deve fornecer à Empresa os planos de montagem e desmontagem de andaimes do Projeto para as aprovações finais.

11. BARREIRAS RÍGIDAS TEMPORÁRIAS E TAMPAS DE BURACOS

A Contratada deve garantir que todas as aberturas que foram feitas em pisos ou plataformas (por exemplo, orifícios de acesso de trabalho, grades e escadas removidas, orifícios de iluminação), bem como áreas corroídas em pisos que não vão mais sustentar o peso do pessoal através do qual o pessoal possa cair, sejam devidamente protegidos com proteção coletiva, ou bem cobertos e claramente identificados.

Quando tampas forem usadas, ela deve estar presa e segurar o dobro da carga esperada.

Um buraco / abertura pode ser coberto com chapas suportadas ou placas de andaime. As placas do andaime são inspecionadas por uma pessoa competente para garantir que não haja defeitos e, em seguida, são fixadas no lugar.

É proibido o uso de papel, lona ou papelão.

A etiquetagem adequada é implementada para evitar a remoção inadvertida da tampa.

As tampas devem estar o mais rentes possível ao chão e devem ser fixadas no lugar. Desta forma, a tampa não é facilmente removível e evita o deslizamento para reduzir o risco de tropeçar e possível levantamento ou soltura para outros usos não adequados.

As tampas das aberturas do piso são identificadas com uma cor distinta para contrastar com os arredores e a sinalização para garantir que o pessoal esteja ciente das aberturas do piso para restringir o uso do equipamento de ser manobrado.

O uso de controles administrativos, como fornecer um atendente, não pode substituir os controles de engenharia adequados, como tampas ou guarda-corpos. Um atendente vigiando uma abertura no piso tem o objetivo apenas de fornecer um aviso oral para ficar a uma distância segura da abertura até que uma barreira ou tampa tenha sido colocada em posição para proteger adequadamente a abertura de perigos.

Onde um buraco não puder ser completamente coberto, uma barricada rígida, como um sistema de guarda-corpo. Os rodapés são colocados ao redor do orifício para evitar que o acesso e os materiais sejam desalojados e caiam inadvertidamente para um nível inferior. Barreiras macias (por exemplo, fita, corda, etc.) para evitar uma queda são proibidas.

Em todos os casos, a barreira ou os meios de proteção fornecidos são inspecionados e aprovados para uso por uma pessoa ou supervisor competente.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG	Revisão 04
	Detentor do Processo: Jean Bernard Poilpre	Data de Aprovação: Jun-2021
INSTRUÇÃO TRABALHO EM ALTURAS		

12. GERENCIAMENTO DA REMOÇÃO DE PROTEÇÃO PERMANENTE CONTRA QUEDAS [GRADES, TRILHOS]

As aberturas do piso e da grade, bem como a remoção da proteção coletiva permanente (trilhos laterais do navio, trilhos na casa das máquinas, grades) são evitadas sempre que praticável e quando necessário, são cobertas por uma Permissão de Trabalho válida para garantir proteções, barreiras e informações substanciais por meio de notificações são feitas antes da retirada da proteção coletiva permanente.

13. PROCESSOS RELACIONADOS

-  EP-HSE-PMS-ISS.GRP.SWL.0000.ENG Implementar Sistemas Seguros de Trabalho